



METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 6



Prof.^a Dayse Mendes



CONVERSA INICIAL

Nesta abordagem, você conhecerá as normas que regem o padrão a ser utilizado para a publicação de artigos científicos. Há uma série de regras específicas que você deve conhecer para que seu artigo possa ser entendido como científico. Quem orienta esses padrões no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tanto para a redação científica como para uma série de outros padrões que você, como engenheiro, deverá cumprir em sua jornada profissional.

Assim, primeiramente, conhecerá a ABNT, para, depois, ter ciência de algumas das normas publicadas pela ABNT, as quais garantem que seu artigo estará em conformidade com o que é esperado de uma publicação científica. Assim, você terá acesso a informações sobre as normas ABNT NBR 6022:2018, ABNT NBR 10520:2002 e a ABNT NBR 6023:2018, que tratam, respectivamente, de informação e documentação – artigo em publicação periódica técnica e/ou científica –, apresentação; informação e documentação – citações em documentos – apresentação; e informação e documentação – referências – elaboração. Para finalizar, você conhecerá alguns aplicativos que podem auxiliá-lo a utilizar, de forma mais adequada, todas essas normas em seu artigo científico.

TEMA 1 – O QUE SÃO NORMAS ABNT

Para compreender o que são as normas ABNT e qual o papel na escrita do seu artigo, é importante, antes de tudo, compreender o que é a ABNT e qual a importância dessa organização na vida do profissional engenheiro. Tudo começa com a necessidade de padronização e normalização. Como definição, você pode entender a padronização como uma “técnica que busca a redução de variabilidade nos processos, descrevendo suas atividades para auxiliar em sua execução” (SILVA; SILVA, 2017, p. 133). A descrição das atividades se dá por meio de um padrão, que pode ser entendido como um documento que estabelece claramente o que deve ser realizado.

Para que a padronização possa acontecer, é necessário, inicialmente, estabelecer sua normalização. A normalização pode ser definida como uma “atividade destinada a estabelecer, em face de problemas reais ou potenciais de



mercado e tecnologia, diretrizes para utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção de previsibilidade nos resultados”.

A normalização resulta na elaboração, publicação e divulgação de diversos documentos; dentre esses tem destaque as normas. Uma norma consiste num documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que define regras, linhas de orientação ou características para atividades ou produtos destinados à utilização comum. As normas devem ser baseadas nos resultados consolidados da ciência, da tecnologia e da experiência, visando ao desenvolvimento da sociedade. (Toledo et al., 2014, p. 77)

Para o estabelecimento dessas normas, surgiu, em 1946, a *International Organization for Standardization* (ISO), uma organização sem fins lucrativos, localizada na Suíça, que se preocupa em “desenvolver Normas Internacionais voluntárias, baseadas em consenso e relevantes para o mercado”. Para tanto, conta com a participação de 167 organismos nacionais de normalização. Suas ações são elaboradas por comitês técnicos que estudam o padrão a ser proposto. A partir da aprovação de todos os países que integram o estudo, a regra passa a valer e cada nação fica responsável pela tradução da norma para a sua língua.

No Brasil, o organismo oficial de normalização é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A instituição tem por missão:

prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos e avaliação de conformidade, que permita a produção, a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico, proteção do meio ambiente, defesa do consumidor e para inovação. (ABNT, 2022)

Atualmente, a ABNT disponibiliza milhares de normas referentes aos mais diferentes tipos de situações, de desenho técnico a padrão de equipamentos, de sistemas de gestão a governança de dados. Tudo que pode e deve ser normalizado, para benefício da sociedade, passa pelo trabalho de elaboração de normas da ABNT.



Figura 1 – Padrões e normas



STANDARDS

Crédito: garagestock/Shutterstock.

Entre essas normas, estão as de produção acadêmica. São essas que nos interessam quanto à escrita de um artigo científico. Para a produção científica, existem várias normas. O que nos interessa para que você possa produzir o seu artigo em projeto final de curso são as de resumo, formatação, citação e referências.

A norma ABNT NBR 6028:2021, relativa a resumo, já foi citada anteriormente. Nesta abordagem, vamos trabalhar com as normas ABNT NBR 6022:2018, ABNT NBR 10520:2002 e a ABNT NBR 6023:2018, que tratam, respectivamente, de informação e documentação – artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – apresentação; informação e documentação – citações em documentos – apresentação; e informação e documentação – referências – elaboração.

Cada uma dessas normas cuida de um aspecto diferente e relevante para a escrita padrão de um artigo científico.



TEMA 2 – ARTIGO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TÉCNICA E/OU CIENTÍFICA

Uma publicação periódica técnica ou científica é um tipo de publicação que acontece com uma frequência determinada e que tem por objetivo divulgar avanços científicos e tecnológicos, obtidos por meio de estudos, pesquisas e experimentos. A ideia é que a publicação periódica possa alcançar várias pessoas que tenham interesse nos resultados dessas pesquisas. Além disso, a publicação dos resultados de uma pesquisa faz parte dos passos a serem seguidos, para que se possa afirmar que o estudo seguiu um método científico. Isso se deve à ideia de que uma pesquisa pode sempre ser replicada, permitindo, assim, a verificação dos resultados por outros pesquisadores.

Figura 2 – Periódico científico



Crédito: LightField Studios/Shutterstock.

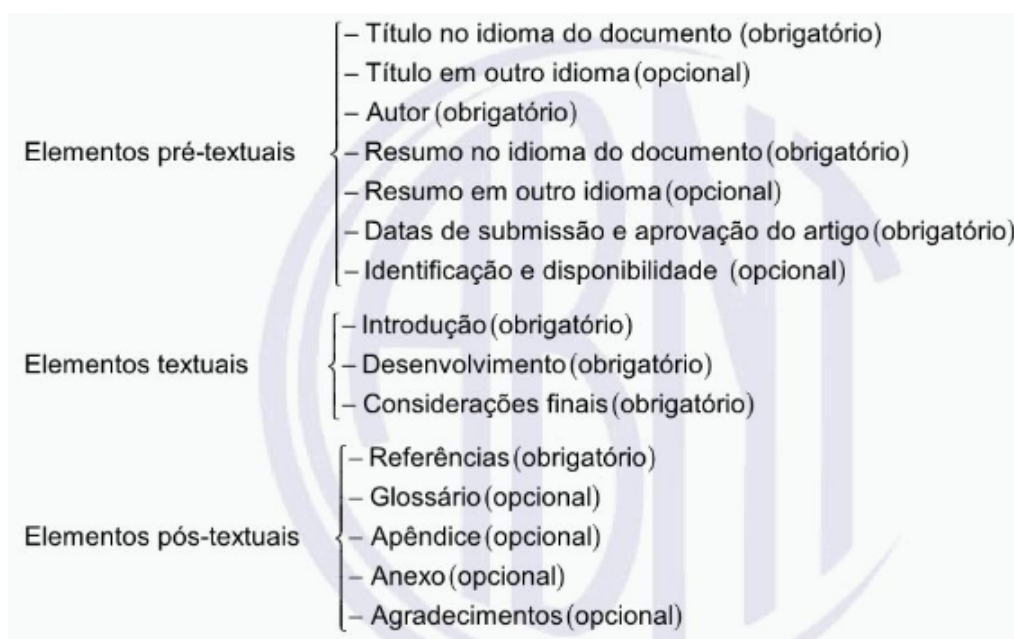
Por isso, as publicações periódicas científicas têm uma série de normas que precisam ser seguidas, para garantir essa possibilidade de replicação do estudo. É nesse sentido que a ABNT NBR 6022:2018 especifica princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que constituem artigos em um periódico técnico e/ou científico. Ou seja, essa norma garante os padrões a serem seguidos para quem pretende publicar um artigo científico. E esses

padrões acontecem tanto em publicações em meios físicos (em papel) como em meios digitais.

Como qualquer outra NBR, a 6022:2018 traz o seu escopo, ou seja, para que ela serve, as referências que foram utilizadas ou são relacionadas a essa norma, os termos e definições utilizados na norma, e as orientações específicas sobre como deve ser composto um artigo. A norma esclarece que existem dois tipos de artigos distintos, o artigo original e o artigo de revisão. O artigo original é “parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais”, enquanto o artigo de revisão é “parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas” (ABNT, 2018a, p.1-2). Qualquer desses tipos é aceito para que você desenvolva e publique seu artigo de projeto final de curso.

A NBR 6022:2018 propõe uma estrutura específica para os artigos científicos, que você pode ver na figura 3, e explica cada um desses elementos, ressaltando que a nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do leitor. É bastante comum que os editores responsáveis pelo periódico informem a quem deseja submeter um artigo qual é a nomenclatura a ser utilizada. No caso do artigo para o projeto final de curso, o elemento textual obrigatório de desenvolvimento se subdivide em três elementos, cuja nomenclatura é fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão.

Figura 3 – Elementos estruturais de um artigo



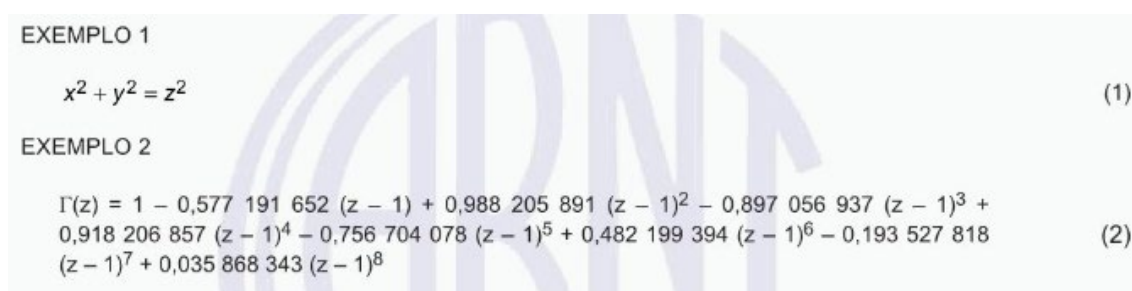
Fonte: ABNT NBR 6022 (2018, p. 4).

Todos os elementos obrigatórios para o artigo que você desenvolverá em projeto final de curso são explicados nos conteúdos de nosso estudo. Caso você tenha dúvida sobre os demais elementos, vale a pena ler a NBR 6022:2018, que está disponível no conteúdo disponibilizado, pois na norma são explicados em detalhes cada um dos elementos.

A NBR 6022:2018 prossegue explicando uma série de regras gerais sobre formato, seções, citações e notas, sigla, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas. No que diz respeito a formato e seções, para que você possa escrever seu artigo de projeto final de curso, você terá a sua disposição um *template*, ou seja, um modelo pronto em word com o formato correto. Esse *template* segue as regras propostas pela NBR em questão no que diz respeito ao tamanho de fonte a ser utilizada, 12 para o texto e um tamanho menor para citações longas, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas.

Quanto a siglas, a NBR propõe que “quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo” (ABNT, 2018, p. 7). Nas próximas vezes que aparecer no texto, é possível mencionar somente a sigla. Veja o exemplo: Conselho Regional de Administração e Agronomia do Paraná (Crea-PR). No que se refere a equações e fórmulas, a NBR indica que, para “facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita”. Veja a figura 4:

Figura 4 – Equações e fórmulas



EXEMPLO 1

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (1)$$

EXEMPLO 2

$$\Gamma(z) = 1 - 0,577\,191\,652 (z - 1) + 0,988\,205\,891 (z - 1)^2 - 0,897\,056\,937 (z - 1)^3 + 0,918\,206\,857 (z - 1)^4 - 0,756\,704\,078 (z - 1)^5 + 0,482\,199\,394 (z - 1)^6 - 0,193\,527\,818 (z - 1)^7 + 0,035\,868\,343 (z - 1)^8 \quad (2)$$

Fonte: ABNT NBR 6022 (2018, p. 7).

Sobre as ilustrações (desenhos, gravuras, imagens) a instrução é de que:

qualquer que seja o tipo de ilustração, esta deve ser precedida de sua palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título. Imediatamente após a ilustração, deve-se indicar a fonte consultada



[...]. A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível o trecho a que se refere. (ABNT, 2018a, p. 7)

Finalmente, quanto às tabelas, a orientação é de que elas sejam citadas ao longo do texto, ou seja, não devem ser simplesmente colocadas no artigo sem nenhum tipo de explicação, e “inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem”, com a indicação da fonte consultada (ABNT, 2018a, p. 8).

A formatação a ser seguida é aquela proposta pelas Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Você pode consultar essas normas na biblioteca do IBGE, em <<https://biblioteca.ibge.gov.br/>>.

Vale comentar a diferença entre quadro e tabela, de forma que você nomeie corretamente esses elementos, caso você os use no seu artigo. A tabela demonstra dados quantitativos (números), enquanto os quadros apresentam dados qualitativos (informações). Seus formatos são diferentes: o quadro é formado por linhas verticais e horizontais e deve ter todas as extremidades fechadas. Já a tabela também é formada por linhas verticais e horizontais, mas as bordas laterais devem ser mantidas abertas. Veja os exemplos de formato n figura 5:

Figura 5– Formato de tabela e quadro

Tabela		Quadro	
Publicações	Quantidade	Título	Escopo
Artigos	10	ABNT NBR 6023:2018 – Informação e Documentação – Referências - Elaboração	Esta norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências
Livros	2	ABNT NBR 10520:2002 – Informação e Documentação – Citações em documentos - Apresentação	Esta norma especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos
Total	12		

Caso você tenha dúvida quanto a quais elementos estruturais propostos na NBR 6022 são realmente utilizados no seu artigo para projeto final de curso, é importante que você consulte o tutor da disciplina de projeto final de curso, bem como o professor que será seu orientador. São só eles que determinam com você o que pode e o que não pode constar no seu artigo.

TEMA 3 – CITAÇÕES EM DOCUMENTOS

Uma das maiores dificuldades de quem nunca escreveu um artigo é fazer, de forma adequada, as citações das fontes de informação que se está utilizando como base para a realização do artigo. Para fazer essas citações de forma correta, você deve se basear na ABNT NBR 10520:2002. Essa norma orienta você quanto aos vários formatos que uma citação pode assumir dentro de um texto científico. Mas antes de analisarmos as orientações da NBR 10520:2002, vale a pena entendermos o que é uma citação.

Figura 6 – Citações



Crédito: Tartila/Shutterstock.

Citações são partes de textos que você consultou para construir a base conceitual e está usando no seu artigo para apoiar as ideias acerca do estudo que você realizou. Em especial, quando você está começando a desenvolver pesquisas e precisa dar credibilidade àquilo que você quer propor em seu estudo, você não pode prescindir de usar citações. De acordo com a NBR 10520:2002, uma citação é a “menção de uma informação extraída de outra fonte” (ABNT, 2002, p. 1).

Para fazer uma citação, é necessário entender algumas regras, já que você deve segui-las para poder escolher quais tipos de citação você deve usar ao longo do seu texto. A primeira diferenciação entre citações diz respeito a mencionar o texto copiando literalmente o que o autor escreveu ou fazer paráfrases. Ao copiar literalmente, você estará fazendo uma citação direta. Já



ao parafrasear, ou seja, ao trabalhar o texto sem fazer uma transcrição textual, você estará fazendo uma citação indireta.

Quando você faz uma citação direta, é possível fazê-la de duas formas: a citação direta curta ou a citação direta longa, a depender de quantas linhas essa transcrição literal vai ocupar em seu texto. Para cópias de até três linhas, a citação é direta curta e para cópias de mais do que três linhas, a citação é direta longa. Além disso, é possível, embora não recomendado, fazer citação de citação, quando você usa um trecho de obra que foi citado por um autor que não é autor original daquele texto.

Cada uma dessas situações será apresentada no seu artigo de forma diferente. Vamos ver cada uma delas e apresentar alguns exemplos para você poder seguir quando precisar fazer as citações em seu artigo. A primeira regra que você precisa saber é que usamos o sistema autor-data.

De acordo com a NBR 10520:2002, nesse tipo de sistema de citação, “a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome da entidade responsável [...], seguido(s) da data de publicação do documento [...]” (ABNT, 2002, p. 4). Então, toda vez que você fizer uma citação em seu artigo, deverá colocar o sobrenome do autor da obra que está usando ou a identificação da entidade responsável (quando não houver autor definido) e a data em que a obra foi publicada. Como data, usa-se o ano de publicação da obra.

Há duas possibilidades para usar o sistema autor-data. Ou você cita o autor na frase e coloca a data entre parênteses logo depois do sobrenome do autor, que deve ter somente a primeira letra do sobrenome em caixa-alta, ou você cita entre parênteses o sobrenome do autor, com todas as letras maiúsculas, e a data logo depois que finalizar a frase, ou seja, depois do ponto final.

Essas instruções valem tanto para citações indiretas quanto para citações diretas. Para citações diretas, você precisa acrescentar mais uma informação, que é o número da página em que está o trecho de texto que você está copiando. O número da página é citado com uma letra p minúscula seguida de um ponto (p.) e o número da página em si. Para uma citação direta curta, você vai transcrever o trecho e colocá-lo entre aspas, sem alterar o tamanho da fonte. Veja os exemplos na figura 7.



Figura 7 – Citações curtas

A metodologia deste estudo caracteriza-se por seu objetivo exploratório na medida em que, conforme Santos (1999, p.26), a própria “visa criar uma maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”. Para criar essa familiaridade com a situação exposta foram investigados artigos

Para isso, vale ressaltar a valorização da Tecnologia Assistiva “no processo de construção da aprendizagem, de interação social e do reconhecimento mútuo, promovendo a igualdade de direitos e o exercício da cidadania” (CONTE; OURIQUE; BASEGIO, 2017, p. 3)

Fonte: Caderno Progressus, 2021.

Para citações diretas longas, há um formato especial a ser utilizado. Conforme a NBR 10520:2002, esse tipo de citação deve ser destacado com recuo de 4 cm da margem esquerda; ser em letra menor que a do texto, no nosso caso, o recomendado é tamanho 10; com espaçamento simples e sem aspas (ABNT, 2002, p. 2). Veja modelos na figura 8.

Figura 8 – Citações longas

Método de pesquisa e ciência caminham lado a lado e se complementam. Alexandre (2003, p. 16) corrobora com essa ideia, ao postular que:

A ciência tem como objetivo proporcionar a verdade acerca dos fatos da natureza e da sociedade, ou seja, do homem. O trabalho científico é o instrumento que transforma em realidade o objetivo da ciência e utiliza, obrigatoriamente, como padrão, três elementos básicos, que são: 1 – o método (o caminho para se chegar a um fim); 2- a técnica (maneira de estruturar o trabalho) e 3 – a forma (o que transparece e aglutina métodos e técnica).

menos abrangente e interdisciplinar. Em 2009, entretanto, o conceito de TA foi atualizado segundo normativa do Ministério da Educação:

De acordo com a definição preconizada no Brasil pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT)⁸, expedida pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, elucida-se: Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009a, p. 9). (CONTE; OURIQUE; BASEGIO 2017, p. 10).

Fonte: Caderno Progressus, 2021.

Já no caso das citações indiretas, o formato será igual ao das citações diretas curtas, porém, sem colocar o número da página. Ao citar a autoria ao final da frase, coloca-se o sobrenome do autor, em caixa-alta, e a data da publicação,



entre parênteses. Ao citar a autoria ao longo da frase, o sobrenome do autor é citado na frase somente com a primeira letra do sobrenome em maiúscula, com a data entre parênteses. Veja exemplos na figura 9.

Figura 9 – Citações indiretas

Ries (2019) define *startup* como uma instituição humana projetada para criar produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Diante deste cenário, Ries (2019) desenvolveu uma metodologia baseada no conceito de manufatura enxuta inserido na indústria pelo sistema Toyota de produção. Essa adaptação é detalhada na definição de *startup enxuta* como uma nova referência ao simples fato de iniciar uma empresa. Percebeu-se, contudo, que não se resume a isso. Os conceitos se tornaram abrangentes e consideram características peculiares, tais como: a escalabilidade da empresa; empresas com custo de manutenção reduzido; negócios emergentes; empresas voltadas para a tecnologia; e as empresas com um modelo inovador (SALVADOR; MICELI, 2019).

Fonte: Caderno Progressus, 2021.

Finalmente, a citação de citação que, segundo a NBR 10520:2002, diz respeito à citação “direta ou indireta de um texto que não se teve acesso ao original”, deve ser realizada informando o autor original seguido pela expressão apud ou pela expressão citado por e pela informação do autor utilizado (ABNT, 2002, p. 2). Veja o exemplo na figura 10. Nesse caso, o acesso à obra de Costa e Adabaugh é o autor original a que não se teve acesso. Costa é o autor que cita Adabaugh em sua obra.

Figura 10 – Citação de citação

Portanto, a tecnologia é o caminho para a inclusão e a autonomia do surdo, pois a frase seguinte de Adabaugh (apud COSTA, 2019, p. 1) é suficiente para elucidar essa questão: “para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”.

Fonte: Caderno Progressus, 2021.

Fazendo um pequeno resumo do que foi visto até aqui sobre a inserção do autor na citação: autor incluído na frase deve ter seu sobrenome escrito com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras em minúsculo. Autor incluído ao final da frase, entre parênteses, deve ter seu sobrenome escrito com todas as letras em maiúsculo. Quanto ao formato, observe o resumo no quadro 1.



Quadro 1 – Formatos de citações

Tipo de citação	Formato
Citação direta curta	Transcrição do texto deve ficar entre aspas e o tamanho de letra se mantém igual ao resto do texto
Citação direta longa	Transcrição do texto deve ficar destacada com recuo de 4 cm da margem esquerda, em letra menor que a do texto (tamanho 10), com espaçamento simples e sem aspas
Citação indireta	O texto-base deve ser parafraseado, mas não deve mudar o sentido do que o autor original propõe
Citação de citação	Usa-se a palavra apud ou a expressão citado por para indicar que se trata de citação de citação

Os formatos apresentados aqui são os que mais comumente serão utilizados quanto à citação. Há uma série de outras possibilidades, tais como citações com mais de uma autoria, supressões de parte de texto, comentários, ênfases ou qualquer outra mudança no texto, que também tem regras a serem seguidas. Como são situações menos comuns, caso você precise utilizá-las em seu artigo, verifique as regras na NBR 10.520:2002 ou pergunte ao seu tutor como proceder.

TEMA 4 – REFERÊNCIAS

Você fez uma série de citações ao longo do seu artigo e precisa, então, referenciar as fontes dessas suas citações. Para tanto, existe uma série de regras que estão disponíveis na ABNT NBR 6023:2018. As referências são o último item do seu artigo e são elas que evidenciam que você buscou realmente uma base conceitual para realizar seu estudo, ao mesmo tempo em que auxiliam outros pesquisadores a buscarem essas fontes para que possam desenvolver seus estudos. Uma das grandes fontes de um pesquisador será o item de referências utilizado por outro pesquisador.



Figura 11 – Referência de livro

FITZSIMMONS, James; FITZSIMMONS, Mona. **Administração de Serviços**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Fonte: Caderno Progressus, 2021.

Você precisa apresentar esse item de forma correta. Uma primeira questão, já comentada anteriormente, é que todas as obras que você citar em seu artigo devem constar nas referências. O inverso também é verdadeiro: todas as obras que estão referenciadas devem constar citadas em algum local do texto. As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética. Elas são compostas por dois tipos de elementos: os essenciais e os complementares.

De acordo com a NBR 6023:2018, elementos essenciais são “as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos essenciais são estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo”. Já os elementos complementares são “as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos” (ABNT, 2018b, p. 4). As referências devem ser escritas em conformidade com os modelos apresentados no quadro 2.

Quadro 2 – Modelos de referências

Tipo de obra	Elementos essenciais	Formato
Livro, folheto	Autor, título, subtítulo (se houver), edição (se houver), local, editora e data de publicação	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito
Trabalho acadêmico	Autor, título, subtítulo (se houver), ano de depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau (doutorado, mestrado, especialização, entre outros) e curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito
Livros, folhetos ou trabalhos acadêmicos disponíveis em meio digital ou eletrônico	Acrescentar aos elementos já citados a descrição física do suporte (CD, DVD, <i>pen drive</i> , <i>e-book</i> , <i>blu-ray disc</i> e outros)	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por



		ponto e vírgula. Título em negrito
Livros, folhetos ou trabalhos acadêmicos disponíveis <i>on-line</i>	Acrescentar aos elementos essenciais, já citados, o endereço eletrônico, precedido da expressão <u>Disponível em:</u> e a data de acesso precedida da expressão <u>Acesso em:</u> . Elementos complementares à referência podem ser acrescentados para melhor identificar o documento, como o horário, o número DOI, entre outros	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Se houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Título em negrito
Seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra com autor e/ou título próprios	Autor e título da parte, seguidos da expressão <i>In:</i> e da referência completa da obra, como visto anteriormente	Sobrenome do autor da parte em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Sobrenome do autor da obra em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Título da obra em negrito
Publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, reportagem, resenha e outros	Autor, título do artigo, subtítulo (se houver), título do periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final e data ou período de publicação	Sobrenome do autor em caixa-alta, seguido de vírgula e do nome completo do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Título do <u>periódico</u> em negrito

Fonte: ABNT NBR 6023, 2018.

Vale ressaltar que autor será uma pessoa física ou uma entidade (pessoa jurídica, evento, instituição, organização, empresa, comitê, comissão, entre outros, responsável pela publicação em que não se distingue autoria pessoal). Vale também comentar que há situações em que o documento consultado não apresenta nenhum tipo de autoria. Nessa situação, a referência inicia com o título da obra.

Os tipos de referência apresentados aqui são os mais comuns. Existem outros tipos de referenciação que também têm regras a serem seguidas. Caso você precise utilizá-las em seu artigo, verifique as regras na NBR 6023:2018 ou pergunte ao seu tutor como proceder.



TEMA 5 – TEMPLATE E APLICATIVOS

Para realizar seu artigo de acordo com as normas, você terá acesso a um *template* com o formato exigido para a confecção. O *template* será disponibilizado na sua disciplina de projeto final de curso e trará uma série de dicas de como redigir o seu trabalho. Mas, além dessa ajuda, você pode se valer das bibliotecas que você tem disponível no ambiente virtual. As bibliotecas Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson possuem uma grande quantidade de livros que podem auxiliá-lo em sua pesquisa, tanto no tema como em orientações de metodologia.

Já na biblioteca de normas ABNT, você tem acesso a todas as normas citadas ao longo do nosso estudo, além de outras que possam interessá-lo em sua rotina profissional. Para acessá-las, é simples. Entre no seu ambiente virtual de aprendizagem, clique em Biblioteca e, a seguir, em Normas ABNT.

Figura 12 – Normas ABNT no ambiente virtual



Você também pode usar algumas ferramentas *on-line* para facilitar um pouco do seu trabalho com a escrita do artigo e com algumas preocupações que

you must follow the norms. One of the most known tools for citation and references is Mendeley. Mendeley is an automatic reference generator, a supplement to assist in making citations in your document, in addition to allowing storage and sharing of documents. Mendeley Citation is compatible with Microsoft Office 365. The address is <<https://www.mendeley.com>>.

Figure 13 – Mendeley Logo



Source: Seeklogo, S.d.

Another software that can help you with references is EndNote. The program can help you find bases of interest for your research, store and share your references with other people and create formatted references while you write your article. The address is <<https://www.myendnoteweb.com>>.

Another reference manager, based on NBR 6023:2018, is More. Through it, it is possible to create automatic references for the most different types of works, including quite current situations such as, for example, social media referencing. The address is <<https://www.more.ufsc.br/>>

If you search on Google, you will find various reference generators that you can use. However, you must be careful, as not all are suitable for the latest version of NBR 6023 or can generate all the possible types of references cited in the norm and some generate references in styles that we do not use in the final project of the course. Then, be attentive, because the *software* that should assist can end up hindering you. In doubt, it is always important to consult the final project tutor.



FINALIZANDO

Nesta abordagem, você pôde entender quais normas são importantes quando se está escrevendo um artigo científico. Você compreendeu que há uma organização que orienta sobre essas normas no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tanto para a redação científica como para uma série de outros padrões que você, como engenheiro, deverá cumprir em sua jornada profissional.

Além disso, teve acesso a explicações sobre o que se espera, em termos de normas, em um artigo científico ao conhecer a ABNT NBR 6022:2018. Você também entendeu a importância e como elaborar citações, em seus modelos mais comuns, ao conhecer a NBR 10520:2002. Soube que, ao usar citações em seu artigo, deve elencar as referências das fontes de informação citadas e que, ao colocar essas referências no trabalho, deve seguir a ABNT NBR 6023:2018. Para finalizar, você pôde conhecer alguns aplicativos que podem auxiliá-lo a desenvolver suas citações e referências, facilitando, assim, seu trabalho de manter os padrões no seu artigo.



REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 6022:** informação e documentação – Artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018a.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 6023:** informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018b.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 6028:** informação e documentação – Resumo, resenha e revisão – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 10520:** informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ENDNOTE. Disponível em: <<https://www.myendnoteweb.com>>. Acesso em: 5 dez. 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 5 dez. 2022.

MENDELEY. Disponível em: <<https://www.mendeley.com>>. Acesso em: 5 dez. 2022.

SEEKLOGO. Disponível em: <<https://seeklogo.com/vector-logo/444958/mendeley>>. Acesso em: 5 dez. 2022.

SILVA, R. A. da; SILVA, O. R. da. **Qualidade, padronização e certificação.** Curitiba: Intersaberes, 2017.

TOLEDO, J. C. de et al. **Qualidade:** gestão e métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2014.